

Лабораторная работа №2.

Построение интерполирующего кубического сплайна

Выполнил(а): _____

Группа: _____ Вариант: _____

1. Постановки задач

(укажите функции, отрезки и граничные условия)

Сплайн-интерполяция функции $F(x) = \varphi(x)$ (тест)

Сплайн-интерполяция функции $F(x) = f(x)$,

Сплайн-интерполяция функций

$$F(x) = f(x) + \cos 10x$$

2. Краткие сведения по теории сплайн-интерполяции

(определение кубического сплайна, каноническая форма записи, постановка задач сплайн-интерполяции, типы граничных условий; описание способа построения сплайна, используемого в программе)

3. Тест

(приведите таблицу коэффициентов сплайна, график тестовой функции $F(x) = \varphi(x)$ и сплайна $S(x)$ при $n=4$; выкладки, подтверждающие, что сплайн построен правильно)

i	x_{i-1}	x_i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	$x_0 = a$	x_1				
...	...	...				
...	...	...				
$n=4$	x_{n-1}	$x_n = b$				

Каноническая запись (от руки):

График:

Выкладки:

4. Анализ порядка сходимости

Граничные условия: $S'(a) = 0$, $S'(b) = 0$

(для функций $f(x)$, $f(x) + \cos 10x$ заполните следующие таблицы, последний столбец с заливкой – опция)

$F(x) =$, $[a, b] = [$; $]$

n	$\max_{j=0,\dots,N} F(x_j) - S(x_j) $	$\max_{j=0,\dots,N} F'(x_j) - S'(x_j) $	$\max_{j=0,\dots,N} F''(x_j) - S''(x_j) $
n_1			
n_2			
n_3			
n_4			
Порядок сходимости			

$F(x) =$, $[a, b] = [$; $]$

n	$\max_{j=0,\dots,N} F(x_j) - S(x_j) $	$\max_{j=0,\dots,N} F'(x_j) - S'(x_j) $	$\max_{j=0,\dots,N} F''(x_j) - S''(x_j) $
n_1			
n_2			
n_3			
n_4			
Порядок сходимости			

5. Итоговая таблица

Граничные условия: $S''(a) = 0$, $S''(b) = 0$

$f(x) =$ _____, $[a, b] = [$ _____ ; _____] (строки и столбцы с заливкой – опция)

	Выбор функции $F(x)$		
	$f(x)$	$f(x) + \cos 10x$	$\varphi(x)$
При $n =$ « »			
$\max_{j=0, \dots, N} F(x) - S(x) $			
$\max_{j=0, \dots, N} F'(x) - S'(x) $			
$\max_{j=0, \dots, N} F''(x) - S''(x) $			
При достижении погрешности сплайн-интерполяции не более $\varepsilon = 10^{-6}$			
Число участков сетки сплайна n			
$\max_{j=0, \dots, N} F(x) - S(x) $			
$\max_{j=0, \dots, N} F'(x) - S'(x) $			
$\max_{j=0, \dots, N} F''(x) - S''(x) $			
Оценка порядка сходимости			
Сходимость к функции (оценка порядка)			
Сходимость к производной (оценка порядка)			
Сходимость к второй производной (оценка порядка)			
«Остановка» сходимости: число участков, начиная с которого в силу накопления вычислительной погрешности «меняется» сходимость (опция)			
n^*			

6. Графики функций, сплайнов и производных
Естественные граничные условия

Сплайн-интерполяция функции $F(x) = f(x)$
 $S''(a) = 0, S''(b) = 0$

Графики (скрин)

Фрагмент таблицы коэффициентов (скрин)

Фрагмент таблицы сравнения и справка (скрин)

Сплайн-интерполяция функции $F(x) = f(x) + \cos 10x$
 $S''(a) = 0, S''(b) = 0$

Графики (скрин)

Фрагмент таблицы коэффициентов (скрин)

Фрагмент таблицы сравнения и справка (скрин)

7. Наблюдения и выводы

8. Код программы (основные алгоритмы)